



FADA

Farm AI Decision Agent

E se o agricultor pudesse testar a safra **inteira**
no computador — **antes** de plantar?

Cauã Eduardo Kempf Hammes · Gustavo Rafael Wiskow | Orientadora: Diane Raquel Zientarski

Toda safra é uma **aposta** **no escuro**



Dezenas de decisões

quando plantar, qual
cultivar, população,
calagem, fungicidas...



Sob incerteza

clima (seca/cheia) e
preço da saca
mudam tudo — e não
se controla.



Resposta só na colheita

o erro de época,
população ou manejo
custa sacas e
dinheiro.

Ou **genérico demais**, ou uma **caixa-preta**

Médias regionais

Usam a média da região e **ignoram o SEU talhão** — o solo, o clima do ponto, o histórico. Cada lavoura é diferente.

Modelos “caixa-preta” (IA)

Exigem **grandes históricos de dados** que a maioria não tem — e **não explicam** por que deram aquele número.

A NOSSA SOLUÇÃO

Um **gêmeo digital** do seu talhão

Um modelo virtual de cada lavoura que **simula a safra**, prevê **produtividade, risco e lucro** — e, o mais importante, **explica o porquê** de cada número.



simula



prevê



explica



aprende

“Primeiro a **ciência**. A **IA** entra depois.”

Núcleo determinístico 1

fenologia, água (FAO-56), ZARC, cascata IPPD, economia — cada coeficiente **citado** na literatura.

IA como correção 2

entra **acima** do motor, para aprender com cada safra — **nunca no centro, nunca inventando números.**

Três camadas, **um cérebro**

web

Next.js · React

as telas — só apresentam

▼ REST (JSON)

api

FastAPI (Python)

expõe o motor · busca clima · fala com a IA



motor

**agro_engine — o
cérebro**

31 módulos de ciência, Python puro (zero dependências)



banco

PostgreSQL + PostGIS

o gêmeo digital que cresce a cada safra

Ciência consagrada, encadeada



Base científica

+ Risco e decisão

A saúde do talhão, explicada



MAIOR RISCO AGORA

Clima · Água — perda de ~25 sc/ha

MELHOR DECISÃO

Antecipar a semeadura (janela ZARC)

QUANTO VALE

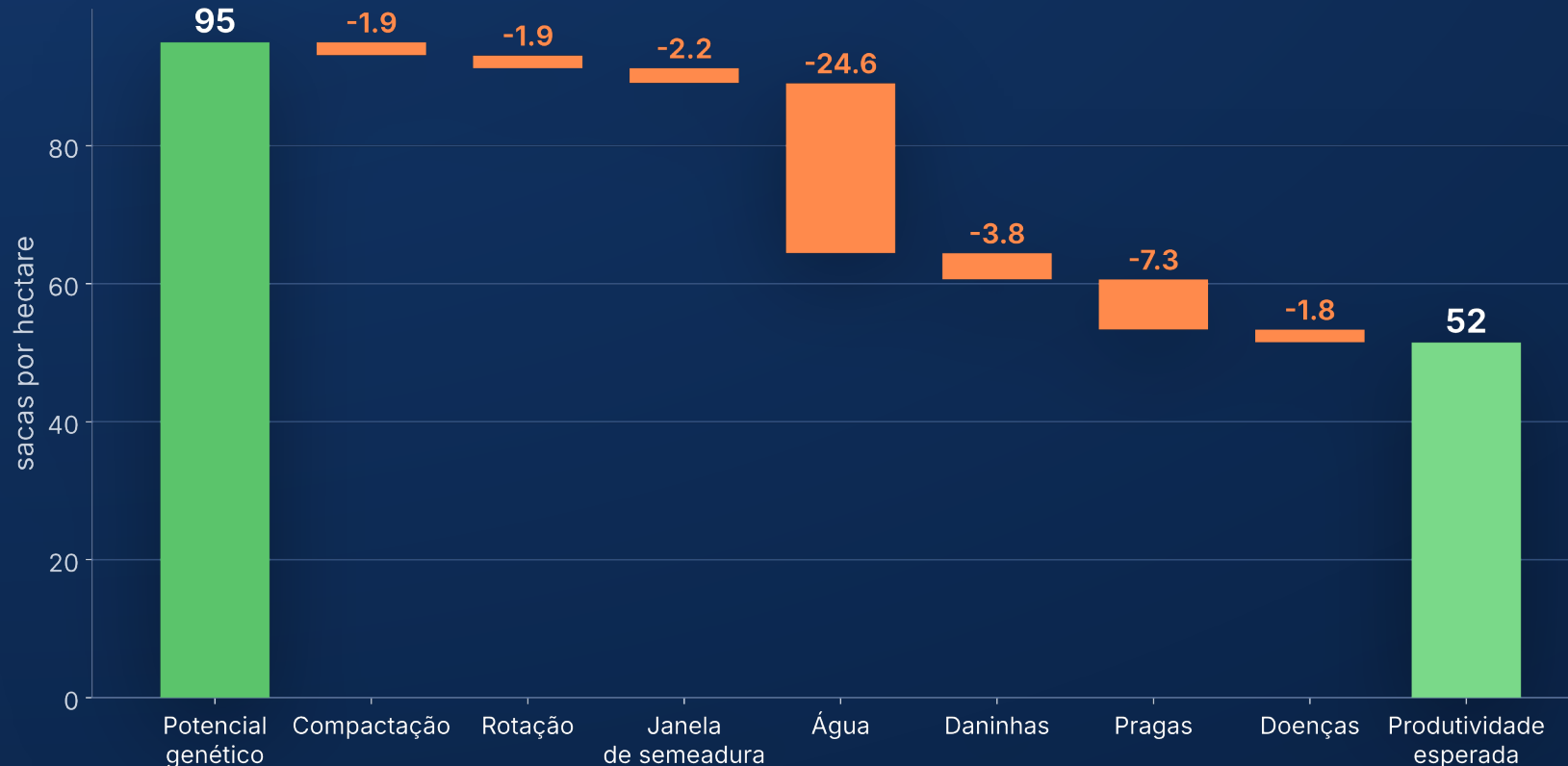
+1,3 sc/ha · +R\$ 156/ha

CONFIANÇA

80% de chance de melhorar o lucro

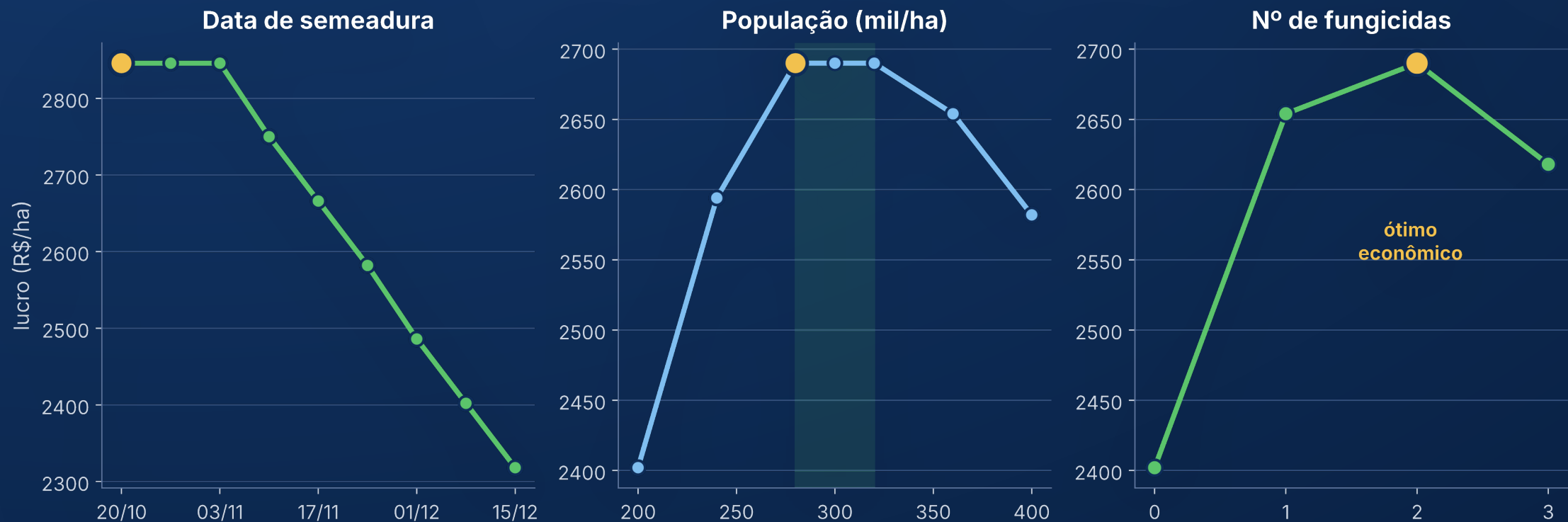
O sistema não espera a pergunta: detecta a situação e responde as **4 perguntas que importam** — o gargalo, a ação, o valor e a confiança. Índice geral do talhão: **88/100**.

Não um número — o **porquê** do número



Parte do **potencial genético (95 sc/ha)**; cada fator (água, solo, sanidade...) soma ou subtrai sacas até a **produtividade esperada (52)**. O produtor vê exatamente **qual fator** rouba produtividade — e onde agir.

Teste a decisão **antes de gastar**



O produtor muda um fator e vê o lucro responder **na hora**, sem risco no campo. O sistema aponta o ponto ótimo: semear no **núcleo da janela**, população **280–320 mil**, e mostra que o **2º fungicida ainda paga** — o 3º não.

A fila de decisão — o que fazer primeiro

Ação avaliada pelo motor	Δ produtividade	Δ lucro	Chance de melhorar
Antecipar semeadura (núcleo ZARC)	+1,3 sc/ha	+R\$ 156/ha	80%
Adicionar 1 fungicida	+0,9 sc/ha	-R\$ 72/ha	0%
Remover 1 fungicida	-1,8 sc/ha	-R\$ 36/ha	28%

Cada ação é testada com **Monte Carlo pareado** e ordenada por retorno. Aqui, só **antecipar a semeadura**

Não uma previsão — **3.000** **safras possíveis**

Em vez de um número único, o motor roda a safra **3.000** **vezes** variando clima e preço, e devolve a **distribuição** — “qual a chance de prejuízo?”. É sensível ao fenômeno **ENSO**, o driver climático nº 1 da região:

El Niño

chuva $\times 1,18$

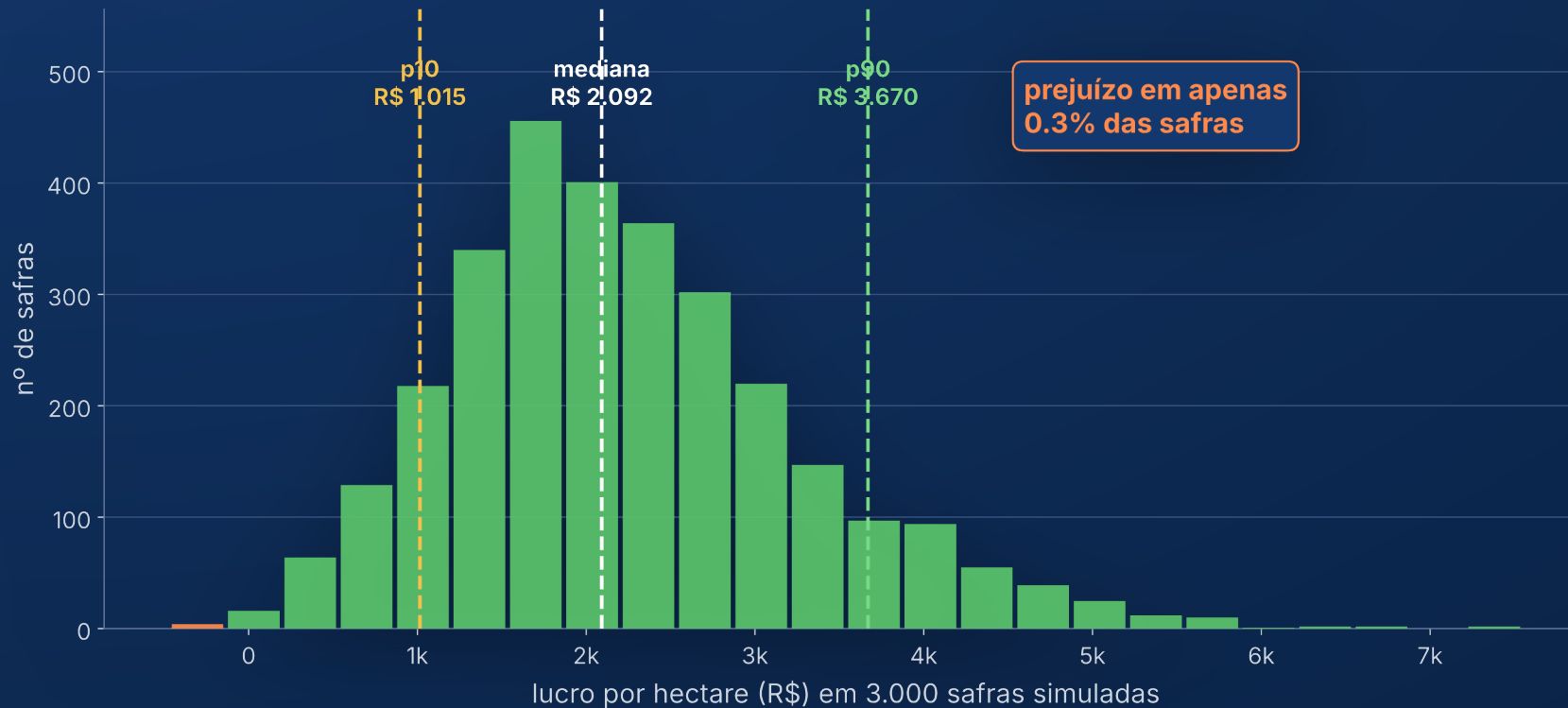
Neutro

$\times 1,00$

La Niña

chuva $\times 0,74$

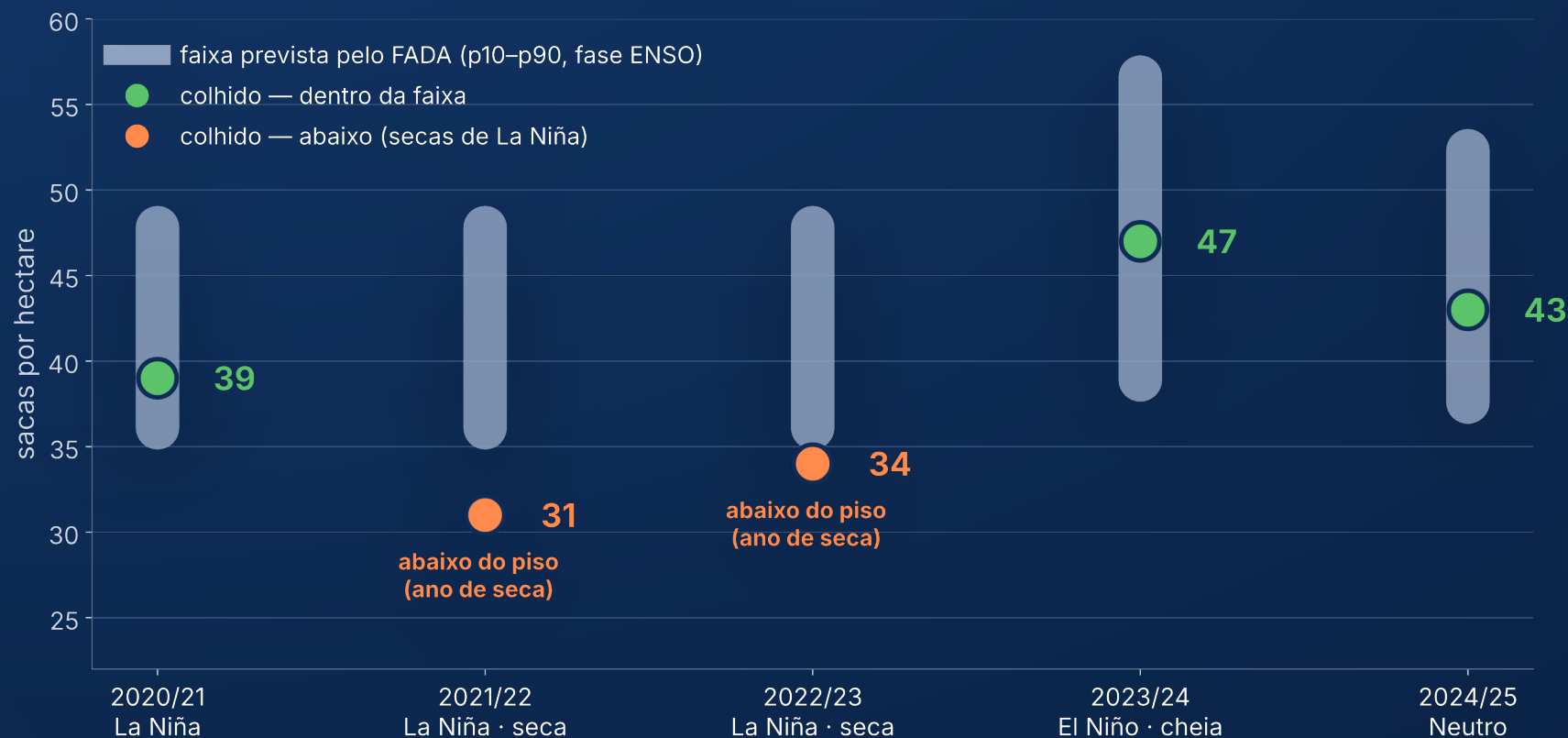
Qual a chance de prejuízo?



Em 3.000 safras simuladas, o lucro mediano é **R\$ 2.092/ha**; mesmo no cenário ruim (p10) ainda sobra **R\$ 1.015/ha**, e o **prejuízo aparece em menos de 1%** dos casos. Na La Niña a curva desloca para a esquerda — e o sistema mostra isso.

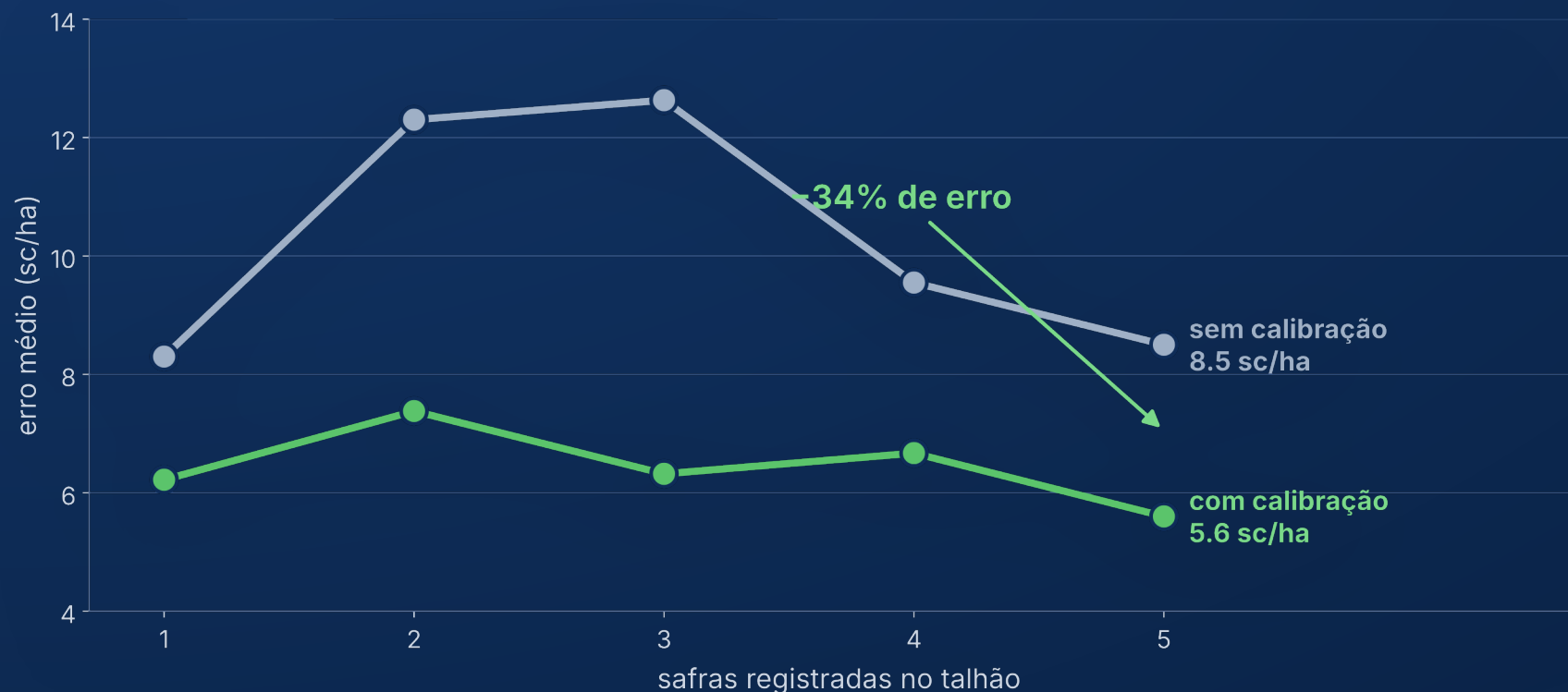
A VALIDAÇÃO — TESTAMOS CONTRA A REALIDADE

A **seca real** confirmou a previsão



As duas safras de **seca severa de La Niña** (2021/22 e 2022/23) vieram **abaixo do piso previsto** — exatamente os anos que o sistema já sinalizava como de maior risco. **Ele teria avisado o produtor com antecedência.**

Mais **inteligente** a cada safra



A cada safra, o FADA compara **previsto x colhido** e se calibra. Ao aprender que aquele talhão rende menos nas secas, o erro médio caiu de **8,5 → 5,6 sc/ha (-34%)**. O Monte Carlo capta o clima; a calibração capta o viés do talhão.

Cada talhão, uma resposta



O mesmo sistema, quatro realidades — do **familiar em solo pobre** ao **tecnificado**. O diagnóstico e a recomendação mudam em cada caso: no talhão degradado, o gargalo apontado foram os **nematoides**, não a água.

Ele sabe o que **não sabe**



Fonte de cada dado

sabe se é medido, estimado ou padrão regional — e a confiança de cada um.



O que medir primeiro

aponta o próximo dado (ex.: análise de solo) que mais reduz a incerteza.



Nada inventado

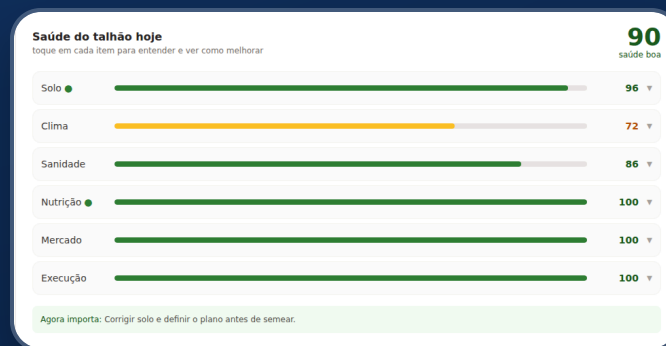
coeficientes citados (Embrapa, ZARC, FAO-56) em base auditável, com teste de consistência.

NÃO É SÓ TEORIA — FUNCIONA

Uma plataforma de verdade



Minha safra — as 4 respostas que importam



Meu talhão — a saúde explicada



Simular — testar antes de agir

Em números

31

motores no cérebro

124

testes automáticos

0

dependências no motor

51,5

sc/ha esperadas ($\pm 8,8$)

R\$2,7k

lucro/ha · ROI 77%

–34%

erro após aprender

Da ciência à **decisão**

Explicável

todo número
tem causa
rastreável

Sem “big data”

parte da
ciência,
melhora com
a 1ª safra

Personalizado

por talhão, não por
médias

Honesto

informa a
própria
confiança

FADA Quatro palavras — e nenhuma ferramenta atual entrega as quatro **juntas** ao pequeno e médio produtor.

Para onde **vamos**



Hoje

motor
determinístico +
calibração por
talhão ·
plataforma web ·
124 testes



Satélite (NDVI)

imagens
Sentinel-2 para
enxergar o vigor
da lavoura quase
em tempo real



Safras reais

parcerias para
registrar previsto
× colhido e
turbinar o
aprendizado



Machine learning

modelo
(CatBoost) sobre
os mesmos
atributos — a IA
madura, ainda
explicável

“Da ciência à decisão — explicável, safra após safra.”

FADA · Farm AI Decision Agent



Projeto aberto

github.com/hammescaua/fada--ea-v3